

Département du GE**UE : Probabilité et Statistique (RATTRAPAGE)****Filière : ERMSE2 et FC2(Semestre 3)****Durée : 1h30'****Enseignant : Dr. TOGBENON H. Alain****Problème 1**

Soit le problème différentiel : $(P) : xy' + (a+1)y = 0, \quad x > 0$ où a est une constante positive.

1. Trouver l'ensemble des solutions de (P) .
2. Soit k une constante positive ; déterminer la solution f de (P) telle que : $\int_k^{+\infty} f(x)dx = 1$
3. Soit φ , la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $\varphi(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < k \\ f(x) & \text{si } x > k \end{cases}$

Montrer que φ est une densité de probabilité.

Problème 2

Dans une PME sont employés 6 ouvriers et 5 employés. Le PDG souhaitant prendre l'avis du personnel, interroge 7 personnes choisies au hasard parmi ces 11 personnes. Soit X la variable aléatoire égale au nombre d'ouvriers interrogés.

4. Quelles sont les valeurs possibles de X ?
5. Quelle est la probabilité d'interroger 4 ouvriers ?

Problème 3

Le tableau suivant donne la répartition en classes d'amplitude 5 des tailles en cm de 40 individus.

Classe	[155; 160[	[160; 165[	[165; 170[	[170; 175[	[175; 180[	[180; 185[
Effectifs	3	8	10	10	7	2

6. Construire un histogramme représentant cette série.
7. Dresse le tableau des effectifs cumulés croissants et décroissants, puis construire la courbe des effectifs cumulés croissants et celle des effectifs cumulés décroissants.
8. A l'aide d'interpolation linéaire, détermine le nombre d'individus mesurant moins de 177 cm .